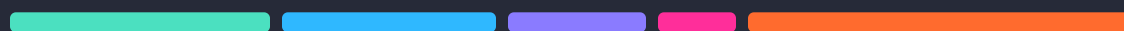




ZONAS DE ENTRENAMIENTO

CÓMO SE MIDE LA INTENSIDAD
Y CÓMO SE SIENTE CADA UNA

GUÍA DE REFERENCIA · PARA CUALQUIER NIVEL



3 FASES · 5 ZONAS

ESCALA 0 A 10

RITMO · PULSO · LACTATO · VO₂ · POTENCIA

VERSIÓN 1.0 · 28-07-2026 · EMILIANOSALASPORTA.CLOUD



DE QUÉ SE TRATA LA INTENSIDAD

Correr no tiene una sola marcha. Hay **dos puntos** en los que el cuerpo cambia de comportamiento: uno donde el esfuerzo deja de ser cómodo, y otro donde deja de ser sostenible. Esos dos puntos arman **tres fases**, y las fases se parten en **cinco zonas** para poder ponerles nombre. El ritmo, el pulso, el lactato y los vatios miran esa misma escala desde distintos lados.

FASE I · Z1 Y Z2

AERÓBICA

Por debajo del primer punto de quiebre. El lactato se mantiene estable y podés seguir durante horas. Acá va la mayor parte de los kilómetros: en fondistas de élite, el 80 % o más.

FASE II · Z3 Y Z4

AERÓBICA-ANAERÓBICA

Entre los dos puntos. El lactato sube, pero encuentra un equilibrio y se queda ahí. Es la franja del trabajo específico de fondo, y termina donde ese equilibrio deja de existir.

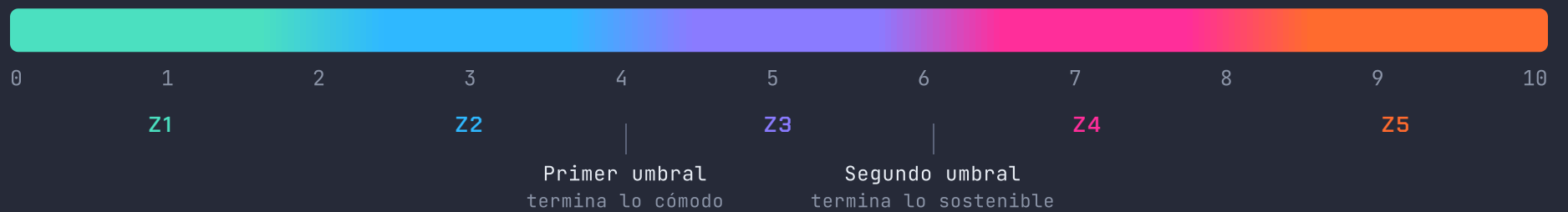
FASE III · Z5

INESTABILIDAD

METABÓLICA

Por encima del segundo punto. Ya no hay equilibrio posible: el lactato sube hasta que tenés que aflojar. Se trabaja en dosis chicas y bien ubicadas dentro de la semana.

LA ESCALA DE ESFUERZO, DE 0 A 10



LOS BORDES SON FRANJAS

El paso de una zona a la siguiente no ocurre en un número exacto, y cada persona lo tiene en otro lado. En 100 adultos medidos en laboratorio, **el mismo umbral apareció entre el 69 % y el 96 %** del consumo máximo de oxígeno.

NINGUNA ZONA ES MEJOR QUE OTRA

Un plan que funciona pone alrededor del **80 % de los kilómetros por debajo del primer punto de quiebre**, y deja **dos sesiones fuertes** por semana. Lo que más se ve en corredores populares es correr los días fáciles demasiado rápido.

CÓMO SE REPARTE UNA SEMANA QUE FUNCIONA

80 % · POR DEBAJO DEL PRIMER UMBRAL (Z1 y Z2)

Z3

Z4 · Z5

La barra reparte **kilómetros**, no sesiones. En una semana de cinco salidas, la Z4 y la Z5 aparecen en una o dos de ellas, y aun así suman pocos kilómetros: cinco pasadas de 1000 metros son 5 km dentro de una sesión de 12. Es el reparto que se midió en fondistas de élite y el que sostienen los planes que funcionan en corredores populares.

En la hoja siguiente está cada zona por separado. Después vienen las dos tablas: primero lo que se siente, después lo que se mide.



UNA POR UNA

LAS CINCO ZONAS

Z1 · FASE I

REGENERATIVO

45 – 62 % de la VAM
escala 1 a 2

QUÉ ES

Trotar despacio de verdad. Es el ritmo de la entrada en calor, de la vuelta a la calma y de los días en los que salís sin ninguna intención.

PARA QUÉ SIRVE

Sumar minutos de carrera sin pagarlos. No te deja cansado, así que no le saca nada a la sesión fuerte del día siguiente. Es también el trote de entre series y el del día después de competir.

CUÁNDO SE USA

Entrada en calor · vuelta a la calma · trote entre series · el día después de competir.

CUÁNTO

De 30 a 60 minutos si es la sesión del día. De 10 a 20 si va antes o después de otra cosa.

EN LA SEMANA

Toda la que quieras. No compite con lo demás.

Z2 · FASE I

ENDURANCE

62 – 76 % de la VAM
escala 2 a 4

QUÉ ES

El trote de todos los días. Vas cómodo, transpirás, y si alguien te acompaña podés seguir la charla.

PARA QUÉ SIRVE

Acá se construye el motor. De todas las intensidades, es la que mejor respaldo tiene para aumentar los capilares que le llevan sangre al músculo. Y cuando la salida pasa la hora y media aparece un segundo efecto: entrenás a resistir el desgaste, que es lo que se te cae en los últimos kilómetros de una carrera larga.

CUÁNDO SE USA

Rodaje · tirada larga · el fondo del fin de semana.

CUÁNTO

De 40 minutos a 2 horas. Hasta 2 h 45 preparando un maratón, y más largo todavía en ultra.

EN LA SEMANA

Con la Z1, alrededor del 80 % de los kilómetros.

Z3 · FASE II

TEMPO

76 – 85 % de la VAM
escala 4 a 6

QUÉ ES

Ritmo exigente pero controlado. Vas concentrado en sostenerlo y contestás con frases cortas.

PARA QUÉ SIRVE

Es la zona del maratón. Corriendo al ritmo con el que vas a competirlo, sirve para ensayar la carrera: el ritmo, la comida, la cabeza. Un poco más rápido ya se acerca al ritmo de media maratón, y ahí se acumula trabajo de calidad sin el desgaste que deja el umbral.

CUÁNDO SE USA

Tempo continuo · carrera progresiva · bloques a ritmo de carrera.

CUÁNTO

A ritmo de maratón, hasta 110 minutos seguidos. Más rápido, de 2 a 4 bloques de 10 a 15 minutos.

EN LA SEMANA

Poca, y con cuidado: es la zona en la que uno se mete sin querer los días fáciles.

Z4 · FASE II

UMBRAL

85 – 90 % de la VAM
escala 6 a 8

QUÉ ES

El ritmo más rápido que podés sostener sin que se te caiga. Duro, pero todavía bajo control.

PARA QUÉ SIRVE

Hay un punto a partir del cual el cuerpo deja de limpiar el lactato tan rápido como lo produce, y de ahí en más el ritmo se derrumba. Entrenar en esta zona corre ese punto hacia arriba. La velocidad a la que aparece predice tu marca en carreras largas mejor que el consumo máximo de oxígeno.

CUÁNDO SE USA

Series largas de umbral · fartlek · pasadas a ritmo de 10K.

CUÁNTO

De 20 a 40 minutos de trabajo, sin contar el trote. Cuatro bloques de 8 minutos rindieron más que cuatro de 16 y que cuatro de 4.

EN LA SEMANA

Una de las dos sesiones fuertes.

Z5 · FASE III

VO₂ MÁX Y VELOCIDAD

90 – 115 % de la VAM
escala 8 a 10

QUÉ ES

Corriendo fuerte de verdad: series cortas, cuestas, velocidad. Contás los segundos que faltan.

PARA QUÉ SIRVE

Apenas por encima del ritmo de la VAM se trabaja el consumo máximo de oxígeno, que es el techo de lo aeróbico. Más rápido todavía el estímulo pasa a ser nervioso y mecánico, y lo que mejora es la economía: gastar menos para ir a la misma velocidad.

CUÁNDO SE USA

Series de 3 a 5 minutos · series cortas · rectas de velocidad.

CUÁNTO

De 12 a 30 minutos de trabajo. Por encima de la VAM, hasta 10 repeticiones de 30 segundos con 3 minutos y medio de pausa.

EN LA SEMANA

La otra sesión fuerte, si la semana la tiene.

Ojo con "ritmo de 10K" y expresiones parecidas. Un 10K no cae siempre en la misma zona: al que lo corre en 35 minutos le cae en umbral, y al que lo corre en 60, en tempo. Por eso una adaptación se entrena por zona, y una carrera se prepara por ritmo de carrera.

COMPARATIVO · 1 DE 2

LO QUE SENTÍS

El reloj ayuda, pero la respiración y el habla te ubican antes que cualquier número, y no fallan nunca. Buscá la columna de tu zona y leé la fila que puedas comprobar hoy.

	FASE I · AERÓBICA		FASE II · ENTRE UMBRALES		FASE III
	Z1 REGENERATIVO trote muy suave	Z2 ENDURANCE rodaje y tirada larga	Z3 TEMPO de ritmo de maratón a ritmo de media	Z4 UMBRAL lo que aguantás de media hora a una hora	Z5 VO₂ MÁX Y VELOCIDAD series y trabajo por encima de la VAM
NOMBRE COMÚN	Muy fácil	Fácil	Moderado	Difícil	Máximo
ESCALA 0 A 10 leída a los 10-15 min	1 a 2	2 a 4	4 a 6	6 a 8	8 a 10
CÓMO SE SIENTE	Casi no se siente. Podrías sostenerlo mucho tiempo sin que cambie nada.	Cómodo, aunque ya es trabajo. Empezás a transpirar y sabés que estás corriendo.	Exige. Estás concentrado en sostenerlo.	Duro y sostenible a la vez. Un poco más rápido y se cae.	No hay margen. Se cuentan los segundos que faltan.
EL TEST DEL HABLA	Conversación normal, frases largas y sin cortar.	Frases completas sin que te falte el aire. Es el techo del test del habla.	Frases cortas: alcanza para contestar.	Palabras sueltas. Una frase completa ya cuesta.	Nada. Ni una palabra.
LA RESPIRACIÓN	Tranquila, casi no la registrás. Podés respirar por la nariz.	Se nota y lleva un ritmo parejo.	Marcada y regular. La nariz ya no alcanza.	Muy exigente, al filo de lo controlable.	Al límite, ruidosa, sin ritmo.
RITMO % de tu VAM	45 – 62 %	62 – 76 %	76 – 85 %	85 – 90 %	90 – 115 %
DISTANCIAS DE COMPETENCIA	Ninguna. Es una zona de entrenamiento.	El maratón, en corredores lentos. Y las ultras, que se corren casi enteras acá.	El maratón, para la mayoría de los corredores.	El 21K y el 10K.	El 5K, el 3000 y el 1500.
CUÁNTO SE SOSTIENE	Horas, si tenés ganas. Lo que te frena es el tiempo del que disponés.	De 1 a 3 horas, y más si venís entrenando distancias largas. Acá no te frena la respiración: te quedás sin energía, y las piernas acusan tantos kilómetros de golpe.	Cerca de 2 horas al ritmo más suave de la zona; alrededor de 1 hora al más rápido.	Entre 25 minutos y una hora, según qué tan cerca estés del techo de la zona.	Al ritmo de la VAM, de 3 a 6 minutos. Más rápido, 2 o 3. En el arranque de la zona, unos 20.
CUÁNTO DE LA SEMANA	Toda la que quieras. No compite con lo demás.	Con la Z1, alrededor del 80 % de los kilómetros.	Poca, y con cuidado: es la zona en la que uno se mete sin querer los días fáciles.	Una de las dos sesiones fuertes.	La otra sesión fuerte, si la semana la tiene.

El número de la escala se mueve con el tiempo. Sosteniendo la misma velocidad durante 40 minutos, el esfuerzo percibido subió de 4,5 a 6,1 de promedio, y en un corredor subió cuatro puntos enteros. Los valores de esta tabla son los de los **primeros 10 a 15 minutos**. Si sobre el final de una salida larga marcás dos puntos más, seguís en la misma zona.

La VAM es tu velocidad aeróbica máxima: la velocidad más baja a la que ya estás usando todo el oxígeno que tu cuerpo puede procesar. Se estima con un test de unos cinco minutos, y todos los ritmos de esta guía se calculan a partir de ella.

Sobre las ultras. Se corren casi enteras en la Z2, y en las subidas largas o caminando caen a la Z1: es lo que impone la duración. Además, no hay ninguna manera validada de predecir el ritmo de una ultra a partir de un test corto.

COMPARATIVO · 2 DE 2

LO QUE MIDEN

Las mismas cinco zonas, ahora en números. Cada una de estas filas tiene situaciones en las que se equivoca; en la página 6 está cuál sirve para qué.

	FASE I · AERÓBICA		FASE II · ENTRE UMBRALES		FASE III
	Z1 REGENERATIVO trote muy suave	Z2 ENDURANCE rodaje y tirada larga	Z3 TEMPO de ritmo de maratón a ritmo de media	Z4 UMBRAL lo que aguantás de media hora a una hora	Z5 VO ₂ MÁX Y VELOCIDAD series y trabajo por encima de la VAM
% DE FC MÁXIMA mujeres	57 - 72 %	72 - 84 %	84 - 91 %	91 - 95 %	95 - 100 %
% DE FC MÁXIMA varones	46 - 65 %	65 - 80 %	80 - 89 %	89 - 93 %	93 - 100 %
% DE FC DE RESERVA la escala de Karvonen	40 - 57 %	57 - 74 %	74 - 86 %	86 - 91 %	91 - 100 %
% DEL VO ₂ MÁX conversión, no medición	50 - 65 %	65 - 78 % el primer umbral cae cerca del techo	78 - 87 %	87 - 92 % el segundo umbral cae acá adentro	92 - 100 % por encima de la VAM ya no sube; el techo es el techo
LACTATO mmol/L, sangre capilar	≈ 1 a 1,5 el valor más bajo de tu curva	1,5 a 2 el primer umbral cae en 1,7 ± 0,5	2 a 3	3 a 4,5 el segundo umbral cae en 3,2 ± 0,6	sin techo sube sin llegar a un equilibrio; el valor depende de cuánto llevás corrido
POTENCIA % de tu potencia crítica	50 - 69 %	69 - 84 %	84 - 94 %	94 - 100 %	100 - 128 %
DOSIS POR SESIÓN trabajo efectivo	De 30 a 60 minutos si es la sesión del día. De 10 a 20 si va antes o después de otra cosa.	De 40 minutos a 2 horas. Hasta 2 h 45 preparando un maratón, y más largo todavía en ultra.	A ritmo de maratón, hasta 110 minutos seguidos. Más rápido, de 2 a 4 bloques de 10 a 15 minutos.	De 20 a 40 minutos de trabajo, sin contar el trote. Cuatro bloques de 8 minutos rindieron más que cuatro de 16 y que cuatro de 4.	De 12 a 30 minutos de trabajo. Por encima de la VAM, hasta 10 repeticiones de 30 segundos con 3 minutos y medio de pausa.
LOS BORDES con qué zona se reparte	El corte con la Z2 lo puse yo: la sensación no llega a distinguir esas dos zonas.	El maratón se reparte con la Z3, según el nivel del corredor.	El maratón se reparte con la Z2. El 21K y el 10K del corredor lento, con la Z4.	El 21K se reparte con la Z3 y el 5K con la Z5, según cuánto le dure a cada uno.	El 5K se reparte con la Z4 y, en corredores muy rápidos, también el 10K.

Por qué el pulso va separado por sexo. En 165 corredores con análisis de lactato, el primer umbral cayó en el 83,6 % de la FC máxima en mujeres y en el 78,9 % en varones. Con una escala única, a una mujer el techo de la Z2 le queda unas 8 pulsaciones bajo. De ese estudio se toma **la diferencia entre los dos grupos**, y el ajuste vale solamente para el pulso. **La FC de reserva** se cuenta desde tu pulso en reposo hasta el máximo, así que hace falta medirse las pulsaciones al despertarse.

El % del VO₂ máx es una conversión, no una medición. Sale de pasar los % de la VAM por la ecuación de costo energético de la carrera. Contra 1.272 personas medidas en laboratorio, el error es de 4 puntos para cada lado, y la conversión casi no cambia con el nivel del corredor: entre una VAM de 11 y una de 21 km/h se mueve 2 puntos. Lo que sí conviene saber es que **entre dos personas del mismo nivel el umbral real puede diferir de 6 a 10 puntos** de VO₂ máx, o sea más que el ancho de la Z4 y la Z5 juntas.

VENTAJAS Y LÍMITES CON QUÉ MEDIRLA

Cada referencia tiene su terreno. Arriba, cuál mirar en cada caso. Abajo, por qué es esa y no otra.

SERIES CORTAS Y CUESTAS REPETIDAS

El **ritmo**. El pulso llega tarde.

CONTINUOS Y SALIDAS LARGAS EN LLANO

El **ritmo**, y el **pulso** como control.

MONTAÑA, VIENTO O PISO BLANDO

La **sensación**. La **potencia**, si tenés el aparato. El **ritmo ajustado** sirve después, para comparar.

CALOR, O LLEGANDO CANSADO DE LA SEMANA

La **sensación**.

RITMO

LO MÁS PRECISO EN LLANO

DÓNDE SIRVE

De todas las referencias, es la que menos se equivocó al estimar los umbrales en corredores. Responde al instante y no necesita más que un reloj con GPS o una pista medida.

DÓNDE FALLA

Apenas hay cuesta, viento, barro o calor, el mismo ritmo representa otro esfuerzo. Y en carreras largas se corre solo: después de una hora sostenida, la velocidad que podías mantener cae alrededor de un 6 %.

PULSO

BUENO EN CONTINUOS, MALO EN SERIES

DÓNDE SIRVE

Funciona en esfuerzos parejos de 5 a 60 minutos, y lo tiene casi todo el mundo en la muñeca. Es la forma más simple de darte cuenta de que un día fácil se te fue de zona.

DÓNDE FALLA

Tarda: unos 60 segundos en cubrir dos tercios del cambio y cerca de 3 minutos en llegar. En una serie de 400 el pulso que ves es el de la serie anterior. Y en esfuerzos largos sube entre 8 y 10 pulsaciones por hora sin que hayas acelerado.

ESCALA DE ESFUERZO

SIRVE COMO CONTROL, NO COMO PRESCRIPCIÓN

DÓNDE SIRVE

No se rompe ni se descalibra, y es lo único que capta la fatiga acumulada: con poco sueño, el esfuerzo percibido sube aunque el pulso baje.

DÓNDE FALLA

En los estudios que compararon las distintas referencias, fue la que peor estimó los umbrales. Y en la parte baja casi no distingue: nadie diferencia un 1 de un 2 con confianza. Para separar la Z1 de la Z2 conviene el ritmo.

LACTATO

LA REFERENCIA DE LABORATORIO

DÓNDE SIRVE

Es la medición de la que salen todos los umbrales. El quiebre de la curva, que marca el primer umbral, es robusto y se repite bien de un día para otro.

DÓNDE FALLA

Necesita pinchazos y protocolo, así que en la práctica queda en el laboratorio. El valor cambia según de dónde se saque la gota: del dedo da hasta 0,8 mmol/L más que del lóbulo. Y los umbrales fijos tipo "4 mmol/L" se mueven con la dieta y con la cafeína.

RITMO AJUSTADO POR PENDIENTE

PARA COMPARAR, NO PARA MEDIR

DÓNDE SIRVE

Contesta una sola pregunta y la contesta bastante bien: a qué ritmo en llano equivale este ritmo en subida. Sirve para comparar tus propias salidas cuando cambia el terreno, y para no desmoralizarte porque el reloj marca 6:30 en una cuesta.

DÓNDE FALLA

Nadie lo validó nunca contra el consumo de oxígeno ni contra el lactato. Cada marca usa su propio modelo cerrado: al 10 % de pendiente, dos modelos difieren en 38 segundos por kilómetro. No ve el barro, ni la nieve, ni si venís caminando la cuesta. Y en bajada mide el oxígeno, que baja, pero no el castigo muscular, que es lo que te deja las piernas duras.

POTENCIA

ÚTIL EN MONTAÑA, INCOMPARABLE ENTRE MARCAS

DÓNDE SIRVE

Responde al instante y ajusta sola por cuesta y por viento. Ese es su terreno: justo donde el ritmo deja de representar el esfuerzo y el pulso llega tarde.

DÓNDE FALLA

En carrera la potencia no se mide, se estima con un modelo propio de cada marca. Los vatios de Stryd, Garmin, Coros y Polar no son comparables entre sí, ni con los de otro corredor. Solo tienen sentido como porcentaje de tu propia potencia crítica, medida con el mismo aparato con el que vas a entrenar.

LO QUE TE MUEVE DE ZONA SIN QUE CAMBIES EL RITMO

LAS TRAMPAS

Siete situaciones que aparecen todo el tiempo. Ninguna es una excusa, pero antes de dar una sesión por mala conviene revisar si no está pasando alguna de estas.

EL PULSO SUBE SOLO

Corriendo hasta el agotamiento al máximo esfuerzo sostenible, la frecuencia cardíaca terminó en el **95 % de la máxima**, cuando esa intensidad arranca en el 90 %. Se llama deriva cardiovascular. Pasada la hora y media, el pulso sigue subiendo mientras el ritmo baja.

EL CALOR Y LA SED

Cada **1 %** de peso corporal que perdés suma unas **3 pulsaciones** por minuto al mismo ritmo. Un día de calor te deja una zona más arriba sin que hayas hecho nada distinto.

EL CAFÉ

Entre 3 y 6 mg de cafeína por kilo de peso no tocan el pulso, pero suben el lactato **0,7 mmol/L** y bajan el esfuerzo percibido **0,8 puntos**. Un test de lactato con café encima sale corrido.

DORMIR POCO

Con sueño insuficiente el pulso submáximo **baja**, el esfuerzo percibido **sube** y el rendimiento cae alrededor de un **6 %**. El reloj te muestra un pulso tranquilo justo el día que estás más cansado.

LA CUESTA Y EL VIENTO

El ritmo deja de representar el esfuerzo. En montaña la referencia que queda es la sensación, o la potencia si tenés el aparato. El ritmo ajustado por pendiente que muestra la app sirve para comparar salidas entre sí, después, y no para gobernarse mientras se corre.

EL "UMBRAL" QUE TE MUESTRA EL RELOJ

Es una estimación que el reloj hace con un modelo propio, distinto en cada marca. Sirve para seguir tu tendencia a lo largo de los meses. Para armar las zonas conviene el test. Las zonas que el reloj trae de fábrica están en la misma situación.

LAS HORAS DE CARRERA

La intensidad de una velocidad dada sube a medida que se acumula fatiga. Después de una hora de carrera sostenida, la velocidad crítica cayó **6 %**. El ritmo de maratón del kilómetro 5 y el del 35 caen en zonas distintas, aunque el reloj marque igual.

LO QUE SÍ ES REPRODUCIBLE

Cuánto aguantás cada zona cambia muchísimo **de una persona a otra**: los tiempos hasta el agotamiento difieren entre un 18 y un 27 % entre corredores. Pero en **la misma persona** se repite bien de un día para el otro, dentro de un 4 a 6 %. Traducido: tus números sirven, los de otro no.

DOS COSAS QUE CONVIENE EVITAR

Copiar las zonas de otro corredor, aunque corran igual de rápido que vos.

Y usar un porcentaje sacado de un artículo sin mirar **contra qué está calculado**. Un 80 % de la velocidad pico de un test en rampa y un 80 % de tu VAM de cinco minutos son dos intensidades distintas. Es el error más repetido del tema.



DE LA TEORÍA A TU RELOJ

CÓMO SACO MIS NÚMEROS

Todo lo anterior es un mapa. Para que sea tuyo hacen falta dos datos: una velocidad de referencia, que es la VAM, y tu FC máxima si vas a usar el pulso.

1

HACÉ EL TEST

Entrada en calor de 10 a 15 minutos, 2 a 3 de pausa, y **5 minutos corriendo lo más parejo y fuerte que puedas sostener**, en llano y sin viento. La distancia que recorrés en esos 5 minutos define tu VAM. Es el test más corto que da un número confiable.

2

PASALO POR LA CALCULADORA

En emilianosalasporta.cloud/herramientas cargás el test, el sexo y la FC máxima si la tenés medida. Te devuelve los ritmos de cada zona en minutos por kilómetro y las pulsaciones. Una vez que la abriste, funciona sin internet.

3

MIRÁ UNA SOLA COSA POR SESIÓN

En una tirada larga en llano, el ritmo. En una serie de 400, el ritmo. En una cuesta, la sensación. Si dos referencias se contradicen, quedate con la que no falla en esa situación: está en la página 6.

4

VOLVÉ A MEDIRTE

Cada 6 a 10 semanas, o antes si las zonas empiezan a sentirse fáciles. Se mueven con la forma. Si no las actualizás, en dos meses estás entrenando con las zonas del corredor que eras.

5

ANOTÁ TU VAM Y TU FC MÁXIMA

Son los dos únicos datos que hace falta guardar: todo lo demás sale de ahí en diez segundos. Si guardás la tabla de ritmos y perdés esos dos números, la próxima vez no vas a poder rehacerla.

SOBRE LA FC MÁXIMA

La fórmula de la edad —220 menos los años— se equivoca en promedio unas **10 pulsaciones** justo en el borde entre dos zonas. Una FC máxima medida de verdad se equivoca menos de 5. Si nunca te la mediste, guiate por los ritmos y tomá el pulso como una referencia más.

SIN TEST, ARRANCÁ IGUAL

La columna del test del habla alcanza para empezar. El techo de la Z2, que es el punto donde dejás de poder decir una frase completa cómodo, es la frontera que mejor se detecta sin ningún aparato: en corredores coincide casi exactamente con el primer umbral.

TRES FORMAS DE ARRUINAR EL TEST

Salir demasiado rápido. Si aflojás en el minuto 3, recorrés menos metros que yendo parejo, y la VAM te va a dar más baja de lo que es.

El lugar. Con viento, con cuesta o dando vueltas muy cortas, la distancia baja por el terreno.

Llegar cansado. Después de una semana dura el número sale bajo, y las zonas te quedan lentas hasta que vuelvas a medirte.

Si usás una carrera en vez del test. Sirve, siempre que sea reciente y que te haya durado **entre 15 y 60 minutos**. Con una carrera mucho más larga, o con una ultra, no hay ninguna predicción validada y el número que salga es una cuenta sin respaldo.

QUÉ ESTÁ MEDIDO Y QUÉ ES CRITERIO DE DÓNDE SALE ESTO

Prefiero que sepas de dónde sale cada número. Algunos están medidos, y va el estudio al lado. Otros los decidí yo, porque hacían falta para que la tabla se pudiera usar. Van marcados distinto.

- MEDIDO** **Bordes de las zonas.** Los cortes en % de la VAM son los mismos que usa la calculadora de zonas del sitio, validados por tres caminos independientes: contra las tablas de ritmo de Daniels, contra la duración sostenible y contra el pulso.
- MEDIDO** **Pulso en los umbrales.** Nuuttila y col., Eur J Appl Physiol 2025;125:2161-2171 (n=165 corredores): primer umbral 80,7 ± 4,9 % de la FC máxima, segundo 90,6 ± 2,5 %. Mismo sentido en Esteve-Lanao y col., Sports 2026;14(1):29 (n=1.411).
- MEDIDO** **Lactato en los umbrales.** Nuuttila 2025: primer umbral 1,7 ± 0,5 mmol/L, segundo 3,2 ± 0,6. La dispersión entre personas en el estado estable máximo es de ±1,5 mmol/L (Smekal y col., Eur J Appl Physiol 2012, n=62): por eso el "4 mmol/L" no sirve como umbral individual.
- MEDIDO** **Escala de esfuerzo.** En corredores entrenados el primer umbral cayó en 3,2-3,7 sobre 10 (González-Mohíno y col., Appl Sci 2025, n=43) y el segundo alrededor de 6 al pasar la escala de Borg de Nuuttila 2025. Fue, en esos mismos estudios, la referencia menos precisa.
- MEDIDO** **La escala sube sola.** Fleckenstein y col., Sports 2023;11(10):198 (n=15): a velocidad constante, en 40 minutos el esfuerzo percibido pasó de 4,5 ± 0,8 a 6,1 ± 1,9. Y si se fija la sensación, la velocidad se cae desde el minuto 14 (Cochrane-Snyman y col., Eur J Appl Physiol 2019, n=21).
- MEDIDO** **Test del habla.** Persinger y col., Med Sci Sports Exerc 2004;36(9):1632-1636: en cinta, la última etapa en la que se puede hablar cae en el 76 % del consumo pico y el umbral ventilatorio en el 77 %. En bicicleta no coincide: es un hallazgo propio de la carrera.
- MEDIDO** **Cuánto dura cada zona.** Pallarés y col., Int J Sports Physiol Perform 2026 (n=13): 56:42 ± 13:02 en el estado estable máximo, 10:58 ± 2:59 en el punto de compensación respiratoria y 3:38 ± 0:40 en la VAM. Billat y col. 1995: 5:21 ± 1:23 en la VAM en élite.
- MEDIDO** **Las trampas.** Deshidratación: Adams y col., J Strength Cond Res 2014 (20 estudios). Cafeína: Glaister y Gissane, Int J Sports Physiol Perform 2018 (26 estudios). Sueño: Souissi y col., Physiol Behav 2020 (n=20) y Vaara y col., Front Physiol 2018 (n=20). Durabilidad: Lloría-Varela y col., IJSPP 2025 (n=7).
- MEDIDO** **Potencia.** Cerezuela-Espejo y col., Eur J Sport Sci 2021;21(3):341-350 (n=12): de cinco dispositivos, solo uno resultó repetible; los demás "cuestionan su idoneidad". van Rassel y col., Sensors 2023 y IJSPP 2023: la potencia crítica de carrera coincide con la velocidad crítica, pero no capta la economía de carrera.
- CRITERIO** **Los % de potencia.** Salen de dividir cada borde por el de la velocidad crítica, suponiendo que la potencia estimada crece en proporción a la velocidad en llano. Es una cuenta, no una medición.

- CRITERIO** **El borde entre Z1 y Z2.** No hay ninguna medición que separe esas dos zonas por sensación: la escala no llega a distinguir tan abajo. El corte lo puse yo porque hace falta para poder prescribir.
- CRITERIO** **Las duraciones de Z1 y Z2.** Lo que limita ahí es el combustible y el impacto. No encontré tiempos hasta el agotamiento medidos en esas franjas.
- MEDIDO** **El reparto 80/20.** Seiler y Kjerland, Scand J Med Sci Sports 2006: en fondistas de élite, alrededor del 75-80 % de las sesiones cae por debajo del primer umbral. El reparto de cinco zonas es el más usado en carrera: lo eligió el 47 % de 778 practicantes y entrenadores encuestados (Seiler-Viken y col., Sci Rep 2025).
- CRITERIO** **El % del VO2 máx.** Sale de convertir cada borde en % de la VAM con la ecuación de costo energético de la carrera de la ACSM. Contrastado contra los % medidos en 1.272 personas (Benítez-Muñoz y col., Eur J Appl Physiol 2025;125:499-510), el error queda entre -4 y +4 puntos, y dentro de ±1,5 en los grupos entrenados. La conversión no depende del nivel del corredor ni de su economía de carrera, porque el error se cancela al dividir.
- MEDIDO** **Los umbrales en % del VO2 máx.** Benítez-Muñoz 2025 (n=1.272, cinta): primer umbral entre 61 y 69 % del VO2 máx según el nivel, segundo entre 86 y 92 %. La desviación dentro de cada grupo es de 6 a 10 puntos: más ancha que la diferencia entre un sedentario y un entrenado. En la escala del Olympiatoppen noruego los rangos por zona son del mismo orden.
- CRITERIO** **El ritmo ajustado por pendiente.** El modelo original de costo energético en pendiente está medido (Minetti y col., J Appl Physiol 2002;93:1039-1046), pero con 10 corredores de montaña de élite en cinta. **No encontré ninguna validación publicada** del ritmo ajustado contra el consumo de oxígeno, el pulso o el lactato. Strava abandonó el modelo de Minetti porque erraba la bajada hasta por un factor de 3, y lo reemplazó por uno propio sacado de 6 millones de carreras. Todos los algoritmos son cerrados.
- MEDIDO** **Por qué el ritmo ajustado falla en bajada.** Al -15 % de pendiente el consumo pico de oxígeno cae 16-18 % pese a ir mucho más rápido (Lemire y col., Med Sci Sports Exerc 2020;52:1135-1143, n=8): el límite ahí es muscular. Y después de una ultra de 65 km el costo de correr en bajada sube 13 %, mientras en llano y subida casi no cambia (Vernillo y col., J Sports Sci 2015;33(19), n=14). Correr en arena blanda cuesta un 50 % más que en pasto (Pinnington y Dawson, JSAMS 2001, n=13) y el modelo no lo ve.
- CRITERIO** **Los pasos por respiración.** El acoplamiento entre zancada y respiración existe y está medido, pero **no hay nada publicado** que valide un ritmo tipo 3:2 como marcador de zona ni como remedio del flato. Por eso quedó afuera de la tabla.

Si encontrás algo mal, escribime. Lo corrijo en la próxima versión y te lo agradezco.

emiliano salas porta

web emilianosalasporta.cloud · **ig** @emilianosalasporta · **yt** Emiliano Salas Porta · **mail** emilianosalas85@gmail.com

Material informativo de uso libre: compartilo con quien quieras, entero y sin cambios. No reemplaza el criterio de un profesional ni una evaluación médica. Antes de entrenar fuerte por primera vez, hacete un chequeo. Versión 1.0 · 28-07-2026 · emilianosalasporta.cloud